

Профильная математика • ЕГЭ

Чек-лист

Графики показательной функции
и метод узловых точек

Даниил Кичук

02.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Даниила Кичука



1. Что нужно уметь после занятия

- ☐ находить на графике **узловые точки** с точно читаемыми координатами;
- ☐ выбирать точки, которые упрощают вычисления и действительно определяют неизвестные параметры;
- ☐ переводить точку (x_0, y_0) графика в равенство $f(x_0) = y_0$;
- ☐ восстанавливать параметры функций вида $f(x) = a^x + b$ и $f(x) = a^{x+b}$;
- ☐ использовать степени $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ и дробные показатели;
- ☐ после восстановления формулы находить $f(k)$ или решать уравнение $f(x) = c$;
- ☐ проверять найденную функцию по исходным точкам графика.

2. Узловая точка: что это и зачем она нужна

Узловая точка — точка графика, координаты которой можно считать точно, обычно это целые числа. Если точка (x_0, y_0) лежит на графике функции, то

$$y_0 = f(x_0).$$

Именно это равенство превращает рисунок в уравнение для неизвестных параметров.

Сколько точек брать? Обычно столько, сколько неизвестных параметров. Для $f(x) = a^x + b$ неизвестны a и b , поэтому нужны две независимые точки. Если одна точка уничтожает неизвестный параметр и не даёт новой информации, её заменяют.

Какие точки удобнее? В первую очередь точки с $x = 0$, $y = 0$, $x = \pm 1$ и вообще с небольшими по модулю координатами. Далёкая точка тоже допустима, но вычисления часто становятся тяжелее.

3. Главная связка: график $\longrightarrow$ уравнения

Для точки (x_0, y_0) всегда соблюдайте порядок:

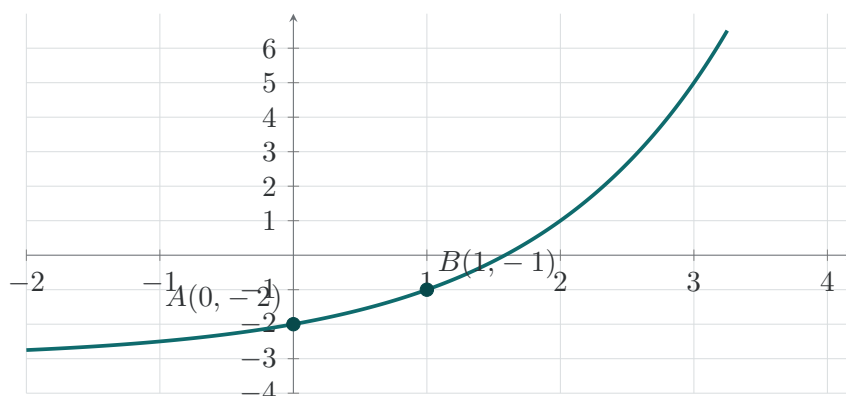
$x = x_0,$	$f(x) = y_0.$
------------	---------------

Запись y на координатной плоскости и запись $f(x)$ в формуле обозначают одно и то же значение функции.

Частая ошибка: брать точку, которая визуальна близка к графику, но не лежит на нём точно. Для восстановления параметров подходят только точки самого графика.

4. Базовый пример: $f(x) = a^x + b$

Пусть график проходит через точки $A(0, -2)$ и $B(1, -1)$. Требуется найти $f(6)$.



Подставляем координаты двух точек:

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b. \end{cases} \implies \begin{cases} -2 = 1 + b, \\ -1 = a + b. \end{cases}$$

Отсюда $b = -3$, затем $a = 2$. Значит,

$$f(x) = 2^x - 3, \quad f(6) = 2^6 - 3 = 61.$$

Почему точка с $x = 0$ особенно полезна? Потому что при допустимом основании $a > 0$ имеем $a^0 = 1$, и один параметр часто находится почти мгновенно.

5. Если степень сама содержит параметр: $f(x) = a^{x+b}$

Пусть известны точки $(-3, 1)$ и $(-1, 2)$.

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 2 = a^{-1+b}. \end{cases}$$

Так как для показательной функции $a > 0$, $a \neq 1$, равенство $1 = a^0$ позволяет сразу получить

$$-3 + b = 0 \implies b = 3.$$

Тогда

$$2 = a^{-1+3} = a^2 \implies a = \sqrt{2} = 2^{1/2}.$$

Поэтому

$$f(x) = (2^{1/2})^{x+3} = 2^{\frac{x+3}{2}}.$$

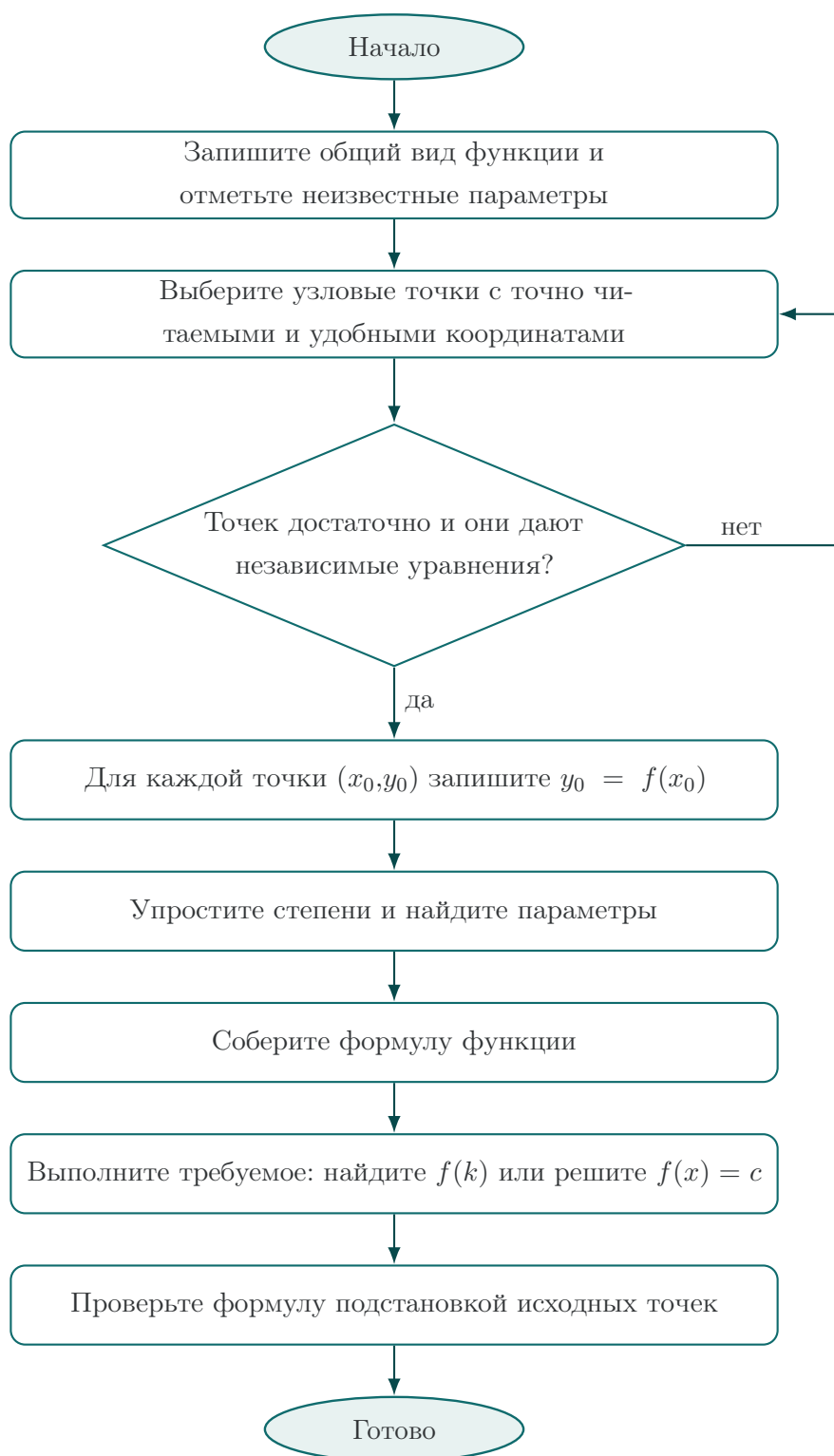
Например,

$$f(-7) = 2^{\frac{-7+3}{2}} = 2^{-2} = \frac{1}{4}.$$

6. Степени: короткие приёмы, которые экономят время

- $a^0 = 1$ — используйте сразу, как только появляется нулевая степень.
- $1 = a^0$ — полезно в обратную сторону, когда нужно сравнить показатели при одинаковом основании.
- Если $a^m = c$ и $m \neq 0$, то $a = c^{1/m}$, с учётом условия $a > 0$ для основания показательной функции.
- Например, $a^{-2} = 4 \Rightarrow a = 4^{-1/2} = \frac{1}{2}$.
- Если основание дробное, пишите скобки: $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$. Без скобок степень может относиться только к знаменателю или к последнему символу.

Алгоритм: восстановление функции по графику



7. Точки, которые «не сработали»

Для функции $f(x) = a^x$ точка $(0,1)$ верна при любом допустимом a :

$$1 = a^0 = 1.$$

Она подтверждает, что точка лежит на графике, но не определяет основание. Нужно взять другую узловую точку, например $(-1,2)$:

$$2 = a^{-1} \implies a = \frac{1}{2}.$$

Правило: если после подстановки неизвестный параметр исчез и определить его стало невозможно, выберите другую точку. Это нормальная часть метода.

8. Контрольные признаки корректного решения

Перед ответом быстро проверьте:

- ☐ все выбранные точки действительно лежат на графике;
- ☐ координаты не перепутаны: сначала x , затем $y = f(x)$;
- ☐ число независимых уравнений достаточно для числа неизвестных;
- ☐ использованы условия $a > 0$ и $a \neq 1$ для показательной функции;
- ☐ дробное основание взято в скобки;
- ☐ отрицательная степень обработана как обратная величина;
- ☐ найденная формула возвращает исходные точки;
- ☐ выполнено именно то, что спросили: $f(k)$ или значение x .

9. Типичные ошибки

Ошибка	Как исправить
Взяли точку рядом с графиком	Используйте только точку, точно лежащую на графике.
Перепутали x и y	Для (x_0, y_0) всегда пишите $f(x_0) = y_0$.
Взяли слишком неудобные точки	Сначала ищите нули, единицы и небольшие координаты.
Параметр исчез после подстановки	Возьмите другую точку, которая даёт новое уравнение.
Получили отрицательное основание a	Для показательной функции такое основание не подходит.
Потеряли скобки в $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$	Подставляемое составное выражение всегда заключайте в скобки.
Нашли параметры и остановились	Соберите функцию заново и выполните финальное требование задачи.